

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 1: Repaso de Ejercicios

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios generales de autoevaluación y repaso correspondientes a la materia de Límites y Continuidad.

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x}{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x-4}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 5x - 6} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 5x - 6)}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x^2+2x-4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x-3)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+2x-4)}$

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

4. Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} [f(x)/g(x)]$ no existe.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

5. Si $f(x) > 1$ para todo x y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

6. Sea f una función tal que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7$. Si $3,9 < x < 4,1$, entonces $6,9 < f(x) < 7,1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

7. Sea f una función tal que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$. Entonces, existe un número δ tal que si $0 < |x| < \delta$, entonces $|f(x) - 6| < 1$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

8. Si $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)g(x)$ existe, entonces el límite debe ser $f(6)g(6)$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

9. Si f es continua en 5 y $f(5) = 2$ y $f(4) = 3$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(4x^2 - 11) = 2$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

10. Si f es continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) = 4$ y $f(1) = 3$, entonces existe un número r tal que $|r| < 1$ y $f(r) = \pi$.

Determine si la proposición es verdadera o falsa.

11. Encuentre los límites indicados.

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x + \sqrt{x}}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x}$

12. Encuentre los límites indicados.

(a) $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+1}{t^3-t}$ (b) $\lim_{t \rightarrow 4} \frac{t-4}{t^2-3t-4}$

13. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} \quad (b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^{-2} - 1}{h}$$

14. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 3x - 2} \quad (b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 3x + 2}$$

15. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{s \rightarrow 16} \frac{4 - \sqrt{s}}{s - 16} \quad (b) \lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^2 + 2v - 8}{v^4 - 16}$$

16. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 8^-} \frac{|x - 8|}{x - 8} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 9^+} (\sqrt{x} - 9 + \lfloor x + 1 \rfloor)$$

17. Encuentre los límites indicados.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2x}}{x^2 - 2x}$$

25. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 5} (7x - 27) = 8$$

26. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0$$

27. Pruebe la proposición indicada utilizando la definición ϵ, δ de límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x) = -2$$

28. Si $2x - 1 \leq f(x) \leq x^2$ para $0 < x < 3$, encuentre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

29. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x - 3)^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

- a) Calcule los límites siguientes, si es que existen. (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
(iv) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ (v) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ (vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
b) Determine en dónde f es discontinua.
c) Trace la gráfica de f .

30. Sea

$$g(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ x - 4 & \text{si } 3 < x < 4 \\ \pi & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- a) Para cada uno de los números 2, 3 y 4, determine si g es continua por la izquierda, continua por la derecha, o continua en el número.
b) Trace la gráfica de g .

31. Demuestre que la función es continua en su dominio. Determine dicho dominio.

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

32. Demuestre que la función es continua en su dominio. Determine dicho dominio.

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2-2}$$

33. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $2x^3 + x^2 + 2 = 0$ en el intervalo $(-2, -1)$.

34. Aplique el Teorema del Valor Intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación $x^4 + 1 = 1/x$ en el intervalo $(0,5, 1)$.

35. a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 9 - 2x^2$, en el punto $(2, 1)$.
b) Obtenga la ecuación de esta recta tangente.
36. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = 2/(1 - 3x)$, en los puntos con coordenadas $x = 0$ y -1 .
37. El desplazamiento (en metros) de un objeto que se mueve en una línea recta está dado por $s = 1 + 2t + t^2/4$, en donde t se mide en segundos.
- a) Encuentre la velocidad media durante los siguientes periodos de tiempo. (i) $[1, 3]$ (ii) $[1, 2]$ (iii) $[1, 1.5]$ (iv) $[1, 1.1]$
b) Determine la velocidad instantánea cuando $t = 1$.
38. Según la Ley de Boyle, si la temperatura de un gas confinado se mantiene fija, entonces el producto de la presión P y el volumen V es constante. Suponga que para cierto gas, $PV = 800$, en donde P se mide en libras por pulgada cuadrada y V en pulgadas cúbicas.
- a) Encuentre la razón de cambio media de P , cuando V aumenta de 200 a 250 pulgadas

cúbicas.

- b) Exprese V como función de P y demuestre que la razón de cambio instantánea de V con respecto a P es inversamente proporcional al cuadrado de P .

39. Suponga que $|f(x)| \leq g(x)$ para todo x , en donde $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Encuentre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.